Лабораторная работа №4.

Настройка Voice VLAN для IP-телефонии

Тема: Native VLAN, Voice VLAN, подключение IP-телефона и ПК, диагностика Trunk

Цель: Настроить раздельные Data и Voice VLAN на одном порту коммутатора и проверить передачу VLAN через магистраль.

Дисциплина: ПО2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

---

1. Общие сведения

Лабораторная работа №4. Настройка Voice VLAN для IP-телефонии. Среда: Cisco Packet Tracer. Основная задача: разделить трафик IP-телефона и компьютера, подключённых через один физический порт коммутатора. Продолжительность ориентировочно 4 академических часа.

Продолжаем навыки лекции №3. Все настройки Cisco выполняются в CLI коммутатора; ПК настраивается через Desktop → IP Configuration. Команды show и ping используются для проверки. Не путайте проверку Voice VLAN с настройкой телефонной станции: звонки в обязательную часть этой работы не входят.

2. Цель и результат

1. Подготовить VLAN 10 (Data), VLAN 20 (Voice), VLAN 999 (Native) на обоих коммутаторах.
2. Подключить IP-телефон к коммутатору и ПК через телефон.
3. Настроить на одном Access-порту Data VLAN 10 и Voice VLAN 20.
4. Пропустить обе VLAN по магистрали SW1–SW2.
5. Проверить конфигурацию и найти ошибку при исключении Voice VLAN из Trunk.

3. Оборудование и ограничения

- Cisco Packet Tracer; два коммутатора Cisco 2960 (SW1 и SW2).
- Два IP-телефона, например Cisco 7960 в Packet Tracer (Phone1, Phone2).
- Два ПК PC1 и PC2; медные Ethernet-кабели.
- При отсутствии PoE подключить адаптер питания к телефону в Physical.
- Опционально: Server-PT для DHCP Voice VLAN, если модель телефона требует адрес для наблюдения работы; настройки DHCP не обязательны.

В Packet Tracer интерфейс и поддержка команд могут отличаться по версии и модели устройства. Для обязательной части используется конфигурация switchport voice vlan, проверяемая show interfaces ... switchport. Если IP-телефон не получает адрес или не регистрируется без DHCP/CME, это само по себе не означает ошибку Voice VLAN.

4. Топология

Схема физического подключения

```
PC1 → [PC] Phone1 [SW] → Fa0/1 SW1 Gi0/1 ===== Gi0/1 SW2 Fa0/1 ← [SW] Phone2 [PC] ← PC2
                                    Trunk 802.1Q
                                  Allowed VLAN 10,20
                                  Native VLAN 999
```

План сегментов

Сегмент	VLAN	Пример адресов	Назначение
Data	10	PC1 192.168.10.11/24; PC2 192.168.10.12/24	Трафик ПК
Voice	20	При наличии DHCP: 192.168.20.0/24	Трафик IP-телефонов
Native	999	IP-адреса конечных узлов не назначаются	Неиспользуемая Native VLAN

Шлюз для PC1 и PC2 не задаётся: оба ПК работают в одной подсети VLAN 10. Работа голосовых вызовов и маршрутизация между VLAN в лабораторную не входят.

5. Этап 1. Создайте проект и подключите устройства

6. Откройте Cisco Packet Tracer, создайте новый проект.
7. Добавьте два коммутатора 2960 и переименуйте их в SW1 и SW2.
8. Добавьте два IP Phone и два PC-PT.
9. Соедините SW1 Gi0/1 ↔ SW2 Gi0/1.
10. На Phone1 найдите порт SW (или Switch) и соедините с SW1 Fa0/1. Порт PC телефона соедините с PC1.
11. Аналогично подключите Phone2 к SW2 Fa0/1, затем PC2 к порту PC на Phone2.
12. Если телефон выключен и коммутатор не поддерживает PoE в симуляторе, установите адаптер питания во вкладке Physical телефона.
13. Сохраните исходный проект под именем LR4_Voice_VLAN_Start.pkt.

Проверка: кабели подключены к портам SW и PC IP-телефона, телефоны включены, физические интерфейсы SW1/SW2 показывают соединение. Если нет, проверьте питание и выбранный разъём телефона.

6. Этап 2. Создайте VLAN на обоих коммутаторах

Выполнить на SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name Data
vlan 20
 name Voice
vlan 999
 name Native_Unused
end
show vlan brief
```

На SW2 повторите команды, но задайте hostname SW2. Убедитесь, что VLAN 10, 20 и 999 есть на обоих коммутаторах.

7. Этап 3. Настройте Trunk между коммутаторами

На SW1 и SW2, интерфейс Gi0/1

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
```

```
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk native vlan 999
end
show interfaces trunk
```

Проверка: Gi0/1 работает как Trunk; Allowed VLAN — 10,20; Native VLAN — 999 на обеих сторонах. Не добавляйте VLAN 999 в список пользовательских Allowed VLAN: она выделена для обработки Native VLAN и не используется для обмена пользовательскими данными.

8. Этап 4. Настройте телефонный порт SW1

```
SW1, Fa0/1
```

```
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
 no shutdown
end
show interfaces fastEthernet0/1 switchport
```

Команда switchport mode access задаёт Access-режим для данных ПК. switchport access vlan 10 — VLAN ПК. switchport voice vlan 20 — отдельная VLAN для поддерживающего Cisco IP Phone. PortFast применим к порту конечного устройства, не к Trunk между коммутаторами.

Проверка: в выводе show interfaces fastEthernet0/1 switchport должны быть Administrative Mode: static access, Access Mode VLAN: 10 и Voice VLAN: 20 (формулировки зависят от IOS).

9. Этап 5. Настройте телефонный порт SW2

```
SW2, Fa0/1
```

```
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
 no shutdown
end
show interfaces fastEthernet0/1 switchport
```

Проверка: настройка Fa0/1 SW2 совпадает с настройкой Fa0/1 SW1. Телефон и ПК используют физически один порт коммутатора, но разные VLAN.

10. Этап 6. Проверка CDP

```
На каждом коммутаторе
```

```
show cdp neighbors
show interfaces fastEthernet0/1 switchport
show vlan brief
```

Если версия телефона и Packet Tracer поддерживает CDP, в show cdp neighbors может отображаться IP-телефон на Fa0/1. При отсутствии записи проверьте питание телефона и включение CDP. Не меняйте CDP на пользовательских портах без предварительной проверки требований стенда.

Важно: show vlan brief показывает VLAN и Access-порты, но Voice VLAN корректнее проверять через show interfaces fastEthernet0/1 switchport. Не ожидайте обязательного появления Fa0/1 в перечне Access-портов VLAN 20.

11. Этап 7. Настройте IP-адреса на ПК

14. Откройте PC1 → Desktop → IP Configuration.
15. Выберите Static. IPv4 Address: 192.168.10.11; Subnet Mask: 255.255.255.0.
16. Оставьте Default Gateway пустым.
17. На PC2 аналогично: IPv4 Address: 192.168.10.12; Subnet Mask: 255.255.255.0.
18. Подождите установления линка и откройте PC1 → Desktop → Command Prompt.

```
Проверка с PC1

ipconfig
ping 192.168.10.12
```

Ожидаемый результат: PC1 видит PC2 через SW1–SW2 в VLAN 10. Первый ping иногда неуспешен из-за ARP: повторите. Если связи нет, проверьте кабели PC ↔ Phone, настройки Fa0/1, VLAN 10 на Trunk и IP-адреса.

12. Этап 8. Диагностика телефонной VLAN

```
На SW1 и SW2

show interfaces fastEthernet0/1 switchport
show interfaces trunk
show cdp neighbors
show mac address-table dynamic
```

Проверьте три независимых факта: Fa0/1 имеет Voice VLAN 20; магистраль разрешает VLAN 20; телефон включён и, при поддержке CDP, обнаруживается. Наличие MAC-адреса телефона в таблице VLAN 20 зависит от генерации телефоном трафика и наличия IP-настройки; отсутствие записи не равно ошибке конфигурации.

13. Этап 9. Эксперимент — исключите Voice VLAN из Trunk

Сначала сохраните рабочее состояние. На SW1 временно исключите VLAN 20 из Allowed VLAN. Data VLAN 10 должна остаться разрешённой.

```
SW1: намеренная ошибка

configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan remove 20
end
show interfaces trunk
```

Проверка: show interfaces trunk на SW1 больше не показывает VLAN 20 в Allowed VLAN. При этом ping PC1 → PC2 через VLAN 10 должен продолжать работать. Это показывает, что фильтрация VLAN на магистрали избирательна.

```
SW1: восстановление
```

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan add 20
end
show interfaces trunk
```

Ожидаемый результат: список Allowed VLAN снова содержит 10,20; основные настройки телефонных портов не изменились. Даже при отсутствии сервера телефонии изменение Allowed VLAN наблюдается в состоянии магистрали.

14. Этап 10. Безопасность Native VLAN

На обоих коммутаторах выполните show interfaces trunk и убедитесь, что Native VLAN одинаковая и имеет ID 999. Не меняйте Native VLAN только на одной стороне в данной лабораторной, поскольку mismatch уже изучался в ЛР №3.

Пояснение: на Fa0/1 голосовые кадры телефона относятся к Voice VLAN 20; кадры ПК — к Data VLAN 10. Native VLAN 999 относится к межкоммутаторному Trunk Gi0/1 и не является Voice VLAN.

15. Дополнительное задание: адресация IP-телефона

Это необязательное расширение для групп, знакомых с DHCP. Разместите Server-PT в VLAN 20 и настройте на нём DHCP-пул сети 192.168.20.0/24. Для подключения сервера используйте отдельный Access-порт коммутатора с VLAN 20. Не ожидайте регистрации вызовов: для неё требуется телефонная служба, в частности CME/TFTP и дополнительные настройки.

Если в используемой модели Cisco IP Phone и версии Packet Tracer адрес не получается автоматически, зафиксируйте ограничение симулятора и оценивайте основную часть по VLAN, CDP и состоянию Trunk. Не настраивайте недокументированный механизм QoS ради выполнения этой лабораторной.

16. Сохраните и проведите итоговую проверку

19. VLAN 10,20,999 созданы на SW1 и SW2.
20. Gi0/1 обоих коммутаторов — Trunk, Allowed VLAN 10,20, Native VLAN 999.
21. Fa0/1 каждого коммутатора — Data VLAN 10 + Voice VLAN 20.
22. PC1 ↔ PC2 успешно обмениваются ping в VLAN 10.
23. После диагностического эксперимента VLAN 20 снова разрешена на Trunk.
24. Результаты show interfaces fastEthernet0/1 switchport и show interfaces trunk сохранены в отчёт.

```
Сохранить конфигурацию SW1 и SW2
```

```
copy running-config startup-config
```

При запросе имени файла назначения нажмите Enter. Сохраните проект Packet Tracer как LR4_Voice_VLAN_Final.pkt.

17. Типовые неисправности

Симптомы и проверки

Симптом	Возможная причина	Что проверить
Телефон выключен	Нет питания	PoE или адаптер питания в Physical
ПК не видит ПК за вторым телефоном	Нет VLAN 10 на Trunk или ошибка адреса	show interfaces trunk; ipconfig
Voice VLAN не задана	Fa0/1 не настроен	show interfaces fa0/1 switchport
Телефон не отображается в CDP	Нет питания или CDP	show cdp neighbors; питание телефона
Телефон не совершает вызовы	Нет Call Manager/CME	Это вне обязательной части
VLAN 20 исключена из Trunk	Allowed VLAN изменена	show interfaces trunk

18. Содержание отчёта

25. Схема Packet Tracer с указанием портов телефона, коммутатора и ПК.
26. Таблица VLAN и IP-адресов.
27. Вывод show vlan brief на SW1 и SW2.
28. Вывод show interfaces fa0/1 switchport, где видны Data и Voice VLAN.
29. Вывод show interfaces trunk для SW1 и SW2.
30. Результат ping PC1 → PC2.
31. Описание эксперимента исключения Voice VLAN и его исправления.
32. Пояснение разницы между Native VLAN, Data VLAN и Voice VLAN.
33. Краткий вывод о роли CDP и необходимости отдельной телефонной службы для звонков.

19. Контрольные вопросы

34. Чем Native VLAN отличается от Default VLAN?
35. К какой VLAN относится нетегированный кадр, принятый на Trunk?
36. Почему нельзя оставлять динамический Trunk на пользовательских портах?
37. Что такое Voice VLAN?
38. Какие физические порты есть у IP-телефона для подключения коммутатора и ПК?
39. Зачем используется switchport access vlan 10?
40. Зачем используется switchport voice vlan 20?
41. Для чего телефону нужен CDP?
42. Как проверить голосовую VLAN на Access-порту?
43. Почему VLAN 20 нужно разрешить на Trunk?
44. Что означают задержка, джиттер и потери?
45. Чем CoS отличается от DSCP?
46. Почему Voice VLAN не заменяет QoS?
47. Почему телефон без CME может не звонить даже при корректной VLAN?

20. Критерии оценки

Оценивание

Критерий	Баллы
Топология, корректное подключение телефона	15

Критерий	Баллы
и ПК	
Создание VLAN и настройка Trunk	20
Data VLAN и Voice VLAN на телефонных портах	25
Проверка CDP, состояния портов и конфигурации	10
Связь PC1 ↔ PC2 и интерпретация	10
Диагностический эксперимент и восстановление	10
Отчёт, объяснение и контрольные вопросы	10
Итого	100